



§. 基础知识题 – 函数基础

要求:

- 1、完成本文档中所有的题目并写出分析、运行结果
- 2、无特殊说明，均使用VS2022编译即可
- 3、直接在本文件上作答，**写出答案/截图（不允许手写、手写拍照截图）**即可；填写答案时，为适应所填内容或贴图，**允许调整**页面的字体大小、颜色、文本框的位置等
 - ★ 贴图要有效部分即可，不需要全部内容
 - ★ 在保证一页一题的前提下，具体页面布局可以自行发挥，简单易读即可
 - ★ **不允许**手写在纸上，再拍照贴图
 - ★ **允许**在各种软件工具上完成（不含手写），再截图贴图
 - ★ 如果某题要求VS+Dev的，则如果两个编译器运行结果一致，贴VS的一张图即可，如果不一致，则两个图都要贴
- 4、转换为pdf后提交
- 5、**4月9日前**网上提交本次作业（在“文档作业”中提交）



§. 基础知识题 - 函数基础

贴图要求：只需要截取输出窗口中的有效部分即可，如果全部截取/截取过大，则视为无效贴图

例：无效贴图

```
Microsoft Visual Studio 调试控制台  
Hello, world!  
D:\Workspace\VS2019-Demo\Debug\cpp-demo.exe (进程 7484)已退出, 代码为 0。  
按任意键关闭此窗口. . .
```

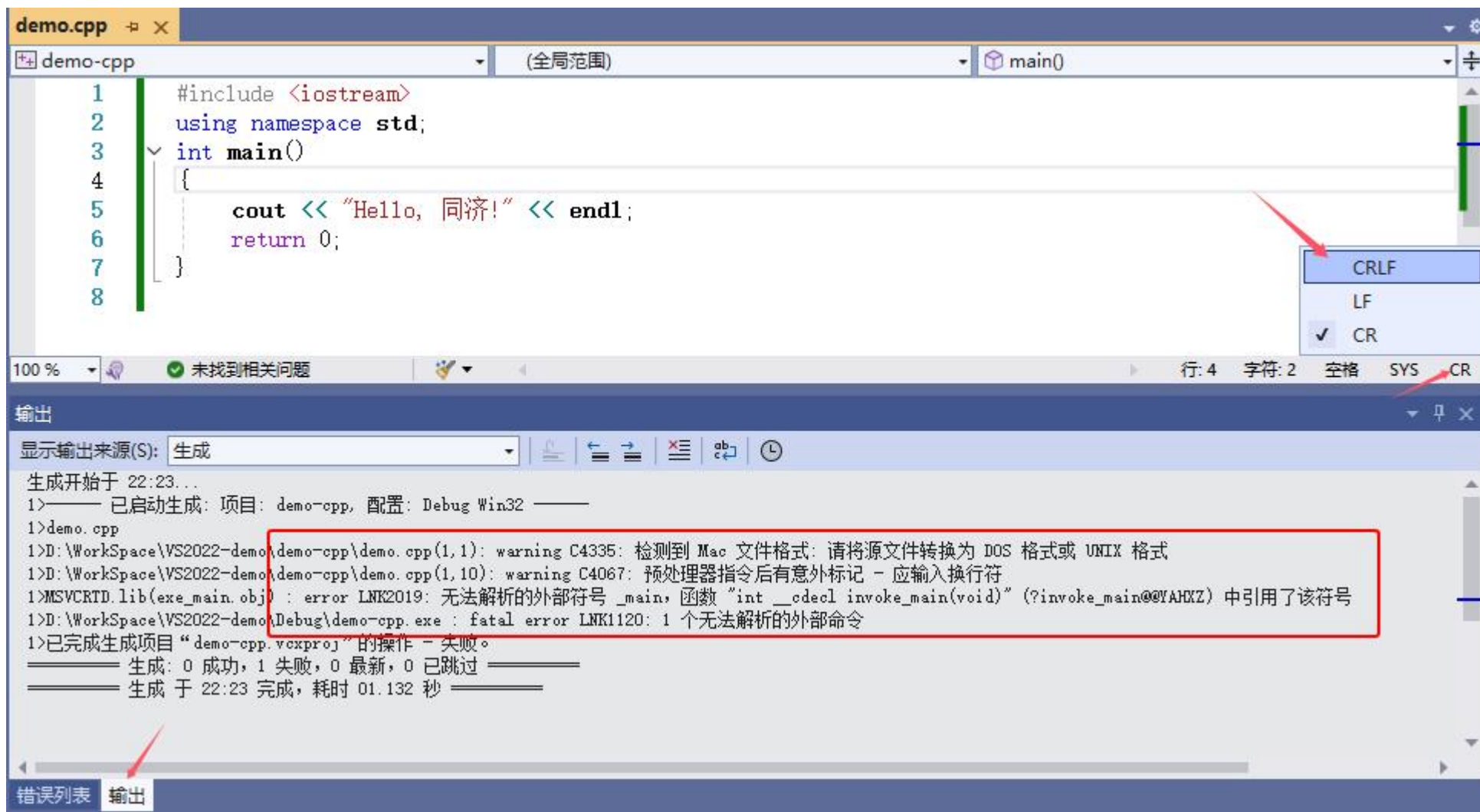
例：有效贴图

```
Microsoft Visual Studio 调试控制台  
Hello, world!
```



§. 基础知识题 - 函数基础

附：用WPS等其他第三方软件打开PPT，将代码复制到VS2022中后，如果出现类似下面的**编译报错**，则观察源程序编辑窗的右下角是否为CR，如果是，单击CR，在弹出中选择CRLF，再次CTRL+F5运行即可



§. 基础知识题 - 函数基础



特别提示:

- ★ 本次作业的答案，除特别提示外，上课全讲过，课件上都有!!!
- ★ 作业本质就是对上课内容及课件的review(因为读懂程序的逻辑很重要)
- ★ 对上课接受程度较好的同学，可能有点重复/多余，但还得做



§. 基础知识题 - 函数基础

1、C和C++的不写函数返回类型时的差异

A. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

<pre>#include <stdio.h> fun() { /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */ printf("2452098-赵崇治\n"); return 0; } int main() { fun(); return 0; }</pre> /* 特别说明： 1、如果输出维持“1234567-张三”不变，得分为0 2、如果学号/姓名有错(非其他同学)，得分为0 3、如果是别人的学号-姓名，按抄袭论 4、后续有改学号姓名的Page，要求相同，不再重复说明 */	1、将左侧程序贴到.c后缀的源程序中 2、将左侧程序贴到.cpp后缀的源程序中 3、结论： 如果C程序不写函数的返回类型，则__默认为int返回类型__ 如果C++程序不写函数的返回类型，则__报错__
---	---



§. 基础知识题 – 函数基础

1、C和C++的不写函数返回类型时的差异

B. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

<pre>#include <stdio.h> int main() { printf("%lf\n", sqrt(2)), return 0; }</pre>	将左侧的两个程序贴到.c后缀的源程序中编译运行，分析为什么结果不同 warning C4013: “sqrt”未定义; 假设外部返回 int warning C4477: “printf”: 格式字符串“%lf”需要类型“double”的参数, 但可变参数 1 拥有了类型“int” Microsoft Visual Studio 调试 1.414214 sqrt函数需要包含math.h头文件才能使用，否则根据默认函数返回类型为int类型，会导致printf格式控制符的出错。
<pre>#include <stdio.h> #include <math.h> int main() { printf("%lf\n", sqrt(2)); return 0; }</pre>	

§. 基础知识题 - 函数基础



此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目



§. 基础知识题 – 函数基础

2、main函数的返回值差异

A. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

<pre>#include <iostream> using namespace std; main() { /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */ cout << "2452098-赵崇治" << endl; return 0; }</pre>	注：如果是error，贴error截图 如果是warning，贴warning截图+运行结果 如果正常，贴运行结果 1、VS下编译 error C4430: 缺少类型说明符 - 假定为 int。注意: C++ 不支持默认 int 2、在Dev下编译 C:\Users\Shalom\Documents\test.e 2452098-赵崇治
--	--



§. 基础知识题 – 函数基础

2、main函数的返回值差异

B. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
void main()
{
```

```
    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    cout << "2452098-赵崇治" << endl;
```

```
    return;
```

```
}
```

注：如果是error，贴error截图

如果是warning，贴warning截图+运行结果

如果正常，贴运行结果

1、VS下编译

warning C4326: "main"的返回类型应为"int"而非"void"

C:\> Microsoft Visual Studio 调试控制台

2452098-赵崇治

2、在Dev下编译

[Error] '::main' must return 'int'

In function 'int main()':

[Error] return-statement with no value, in function returning 'int' [-fpermissive]



§. 基础知识题 – 函数基础

2、main函数的返回值差异

C. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
long main()
{
```

```
    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    cout << "2452098-赵崇治" << endl;
```

```
    return 0L;
```

```
}
```

注：如果是error，贴error截图

如果是warning，贴warning截图+运行结果

如果正常，贴运行结果

1、VS下编译

warning C4326: "main"的返回类型应为"int"而非"long"

Microsoft Visual Studio

2452098-赵崇治

2、在Dev下编译

[Error] '::main' must return 'int'

3、综合2. A/2. B/2. C三题的结论，main函数的返回类型应定义为__int__最合适。

§ . 基础知识题 - 函数基础



此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目



§. 基础知识题 – 函数基础

3、函数的单向传值

A. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

void fun(int x)
{
    cout << "x1=" << x << endl;
    x=5;
    cout << "x2=" << x << endl;
}

int main( )
{
    int k=15;
    cout << "k1=" << k << endl;
    fun(k);
    cout << "k2=" << k << endl;

    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    cout << "2452098-赵崇治" << endl;
    return 0;
}
```

1、运行结果



```
C:\> Microsoft Visual Stuc
k1=15
x1=15
x2=5
k2=15
2452098-赵崇治
```

2、为什么x的改变不会影响到k?

fun(int x)是单向传值，相当于复制一份k再将副本传给x，因此就算fun内部的x发生改变也不会影响到k。

§. 基础知识题 - 函数基础



此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目



§. 基础知识题 – 函数基础

4、函数的返回值

A. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

<pre>#include <iostream> using namespace std; int fun(short x) { cout << "x=" << x << endl; return 0; } int main() { long k=70000; fun(k); cout << "k=" << k << endl; /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */ cout << "2452098-赵崇治" << endl; return 0; }</pre>	1、运行结果（含warning）  2、用第2章的知识分析并解释运行结果 long型k传给short型形参x时，低位赋值，高位截断，转换成十进制数4464输出
--	---



§. 基础知识题 – 函数基础

4、函数的返回值

B. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

<pre>#include <iostream> using namespace std; short fun3() { long a = 70000; return a; } int main() { long d; d = fun3(); cout << d << endl; /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */ cout << "2452098-赵崇治" << endl; return 0; }</pre>	1、运行结果（含warning） warning C4244: “return”: 从“long”转换到“short”，可能丢失数据  2、用第2章的知识分析并解释运行结果 long型a被fun3返回时，由于返回值为short型，会将a低位赋值，高位截断，转换成了十进制数4464，然后赋值给long型d，输出为4464.
---	--



§. 基础知识题 – 函数基础

4、函数的返回值

C. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

void fun()
{
    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    cout << "2452098-赵崇治" << endl;
}

int main()
{
    fun();
}

//main函数，返回类型为int，无return
```



```
#include <iostream>
using namespace std;

int fun()
{
    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    cout << "2452098-赵崇治" << endl;
}

int main()
{
    fun();
    return 0;
}

//非main函数，返回类型为int，无return
```

error C4716: "fun": 必须返回一个值



§. 基础知识题 – 函数基础

4、函数的返回值

D. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

<pre>#include <iostream> using namespace std; void f() { int x=10; } int main() { int k=10; k = k + f(); k, f(); cout << (k, f()) << endl; cout << (k, f(), k+2) << endl; return 0; }</pre>	1、编译结果 <pre>: error C2186: '+' : an operand cannot have type 'void' error C2679: 二元"<<": 没有找到接受"void"类型的右操作数的运算符(或没有可接受的转换)</pre> 2、解释报error的两行为什么错 void的返回值为空，不能作为运算符的运算对象。 同样因为void的返回值为空，不能作为流提取输出的对象。 3、结论： ① 返回类型为void的函数不能出现在除__逗号__表达式外的任何表达式中 ② 若逗号表达式要参与其它运算/输出，则返回类型为void的函数不能做为第_n_个表达式出现 (假设逗号表达式有n个表达式组成，此处填1~n)
---	---



§. 基础知识题 – 函数基础

4、函数的返回值

E. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
int fun(int x)
{
    if (x>10) {
        if (x>20)
            return 1;
    }
    else
        return 0;
}
```

```
int main()
{
```

/* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */

```
cout << "2452098-赵崇治" << endl;
```

```
cout << fun(5) << endl;
```

```
cout << fun(15) << endl;
```

```
cout << fun(25) << endl;
```

```
return 0;
```

```
}
```

1、运行结果

warning C4715: "fun": 不是所有的控件路径都返回值

C:\Microsoft Visual St

2452098-赵崇治

0

1110120

1

2、解释warning的含义

当x取某些特定值时，比如这里x是>10且<=20时，fun函数没有返回值，会导致不可信的返回。

3、后三行输出中哪行不可信？

第二行。因为既不是预期的1也不是预期的0。



§. 基础知识题 – 函数基础

4、函数的返回值

F. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int fun(int x)
{
    if (x>1)
        return 1;
    else if (x<=1)
        return 0;
} //if+else if已覆盖int型的全部表示范围

int main()
{
    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    cout << "2452098-赵崇治" << endl;

    cout << fun(0) << endl;
    cout << fun(2) << endl;
    return 0;
}
```

1、运行结果

warning C4715: "fun": 不是所有的控件路径都返回值

C:\> Microsoft Visual Studio

2452098-赵崇治

0

1

2、解释warning的含义（编译器是如何理解fun的逻辑的）

编译器遇到if+else if之后默认还应该有最后的else分支才能涵盖所有可能的情况，即使在前面已经覆盖全部表示范围，编译器依旧执行原有逻辑。

§ . 基础知识题 - 函数基础



此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目



§. 基础知识题 – 函数基础

5、函数的调用

A. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

long fun(void)
{
    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    cout << "2452098-赵崇治" << endl;
    return 0L;
}

int main()
{
    long k;
    k = fun();
    return 0;
}
```



```
#include <iostream>
using namespace std;

long fun(void)
{
    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    cout << "2452098-赵崇治" << endl;
    return 0L;
}

int main()
{
    long k;
    k = long fun();
    return 0;
}
```



结论：函数调用时，__不能__(能/不能)写返回类型



§. 基础知识题 - 函数基础

5、函数的调用

B. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int fun(void)
{
    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    cout << "2452098-赵崇治" << endl;
    return 0;
}

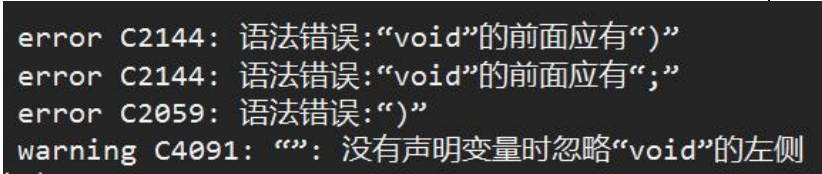
int main()
{
    int k;
    k = fun();
    return 0;
}
```



```
#include <iostream>
using namespace std;

int fun(void)
{
    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    cout << "2452098-赵崇治" << endl;
    return 0;
}

int main()
{
    int k;
    k = fun(void);
    return 0;
}
```



结论：无参函数调用时，参数位置__不能__(能/不能)写void



§. 基础知识题 – 函数基础

5、函数的调用

B. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int fun(int x, int y)
{
    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    cout << "2452098-赵崇治" << endl;
    return 0;
}

int main()
{
    int k, x=10, y=15;
    k = fun(x, y);
    return 0;
}
```



```
#include <iostream>
using namespace std;

int fun(int x, int y)
{
    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    cout << "2452098-赵崇治" << endl;
    return 0;
}

int main()
{
    int k, x=10, y=15;
    k = fun(int x, int y);
    return 0;
}
```

```
): error C2144: 语法错误:“int”的前面应有“)”
: error C2660: “fun”: 函数不接受 0 个参数
,5):
3,9):
): error C2144: 语法错误:“int”的前面应有“;”
): error C2086: “int x”: 重定义
2,12):
): error C2062: 意外的类型“int”
): error C2059: 语法错误:“)”
```

结论：有参函数调用时，实参__不能__(能/不能)写类型



§. 基础知识题 – 函数基础

5、函数的调用

C. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int fun(int x, int y)
{
    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    cout << "2452098-赵崇治" << endl;
    cout << "x=" << x << endl;
    cout << "y=" << y << endl;
    return 0;
}

int main()
{
    int x=10, y=15;
    int fun(int x, int y);
    return 0;
}
```

思考题：为什么本程序不报错但也无输出？

 Microsoft Visual Studio 调

根据低层屏蔽高层，main函数中的int fun(int x, int y);只是一条局部函数声明语句，而不是函数调用。声明仅告诉编译器局部内有一个fun函数的存在，但不会执行函数体。因此既不报错也没有输出。



§. 基础知识题 – 函数基础

5、函数的调用

D. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int x = 10, y = 15;
    fun(x, y);
    return 0;
}
int fun(int x, int y);
void f()
{
    fun(10, 15);
}
int fun(int x, int y)
{
    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    cout << "2452098-赵崇治" << endl;
    cout << "x=" << x << endl;
    cout << "y=" << y << endl;
    return 0;
}
```

report.cpp(6,5): error C3861: "fun": 找不到标识符

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int fun(int x, int y);
    int x = 10, y = 15;
    fun(x, y);
    return 0;
}
void f()
{
    fun(10, 15);
}
int fun(int x, int y)
{
    /* 注意：输出必须改为自己学号-姓名 */
    cout << "2452098-赵崇治" << endl;
    cout << "x=" << x << endl;
    cout << "y=" << y << endl;
    return 0;
}
```

t.cpp(12,5): error C3861: "fun": 找不到标识符

结论：1、函数声明如果放在函数外，则对哪些函数有效？
仅对从声明往后的函数有效。

2、函数声明如果放在函数内，则对哪个函数有效？
仅对当前函数内声明往后的部分有效。

§. 基础知识题 - 函数基础



此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目